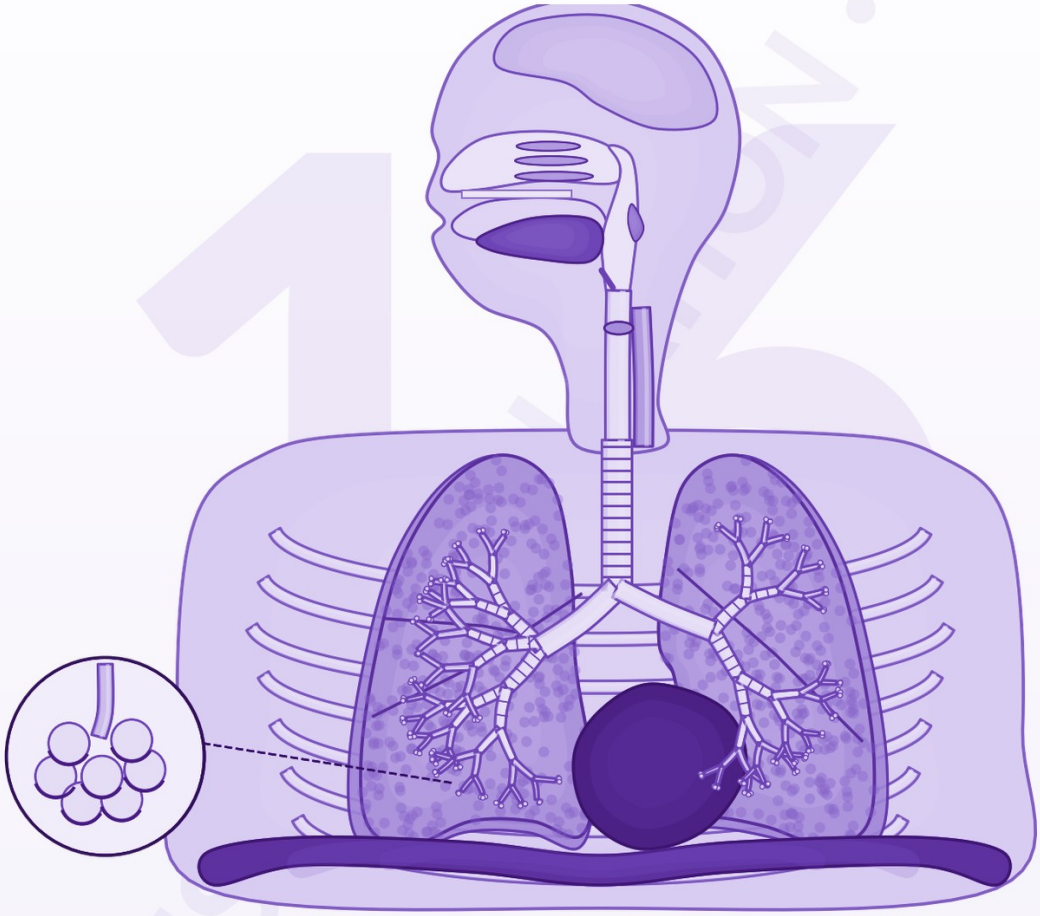


ANNALES · CHAPITRE 16

L'appareil respiratoire

Organisation anatomique et histologique des voies aériennes et des poumons, barrière alvéolo-capillaire, mécanique ventilatoire et volumes pulmonaires, régulation de la ventilation, échanges gazeux pulmonaires et tissulaires, transport de l'O_2 et du CO_2 par le sang, rôle respiratoire dans l'équilibre acido-basique, de la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 16 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Une expédition à l'Aconcagua : respirer, s'acclimater et se nourrir à 6 961 mètres 6
S2 – M. Didier F., 54 ans : quand l'obésité empêche de respirer (syndrome obésité-hypoventilation) 11
S3 – M. René B., 71 ans, BPCO sévère : un souffle court et une assiette qui se vide 16
Partie II – Les corrigés détaillés 20
Corrigé S1 – Une expédition à l'Aconcagua : respirer, s'acclimater et se nourrir à 6 961 mètres 21
Corrigé S2 – M. Didier F., 54 ans : quand l'obésité empêche de respirer (syndrome obésité-hypoventilation) 26
Corrigé S3 – M. René B., 71 ans, BPCO sévère : un souffle court et une assiette qui se vide 31
Grille d'auto-évaluation 36

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 16

L'appareil respiratoire – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (gaz du sang, spirométries, oxymétries, schémas à légender, courbes de suivi, recommandations), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 16 (anatomie et histologie de l'appareil respiratoire, mécanique ventilatoire, volumes pulmonaires, régulation de la ventilation, échanges gazeux pulmonaires et tissulaires, transport de l'O_2 et du CO_2, lien avec l'équilibre acido-basique, quotient respiratoire) au service de trois situations de nutrition : une **expédition en très haute altitude**, un **syndrome obésité-hypoventilation** traité par chirurgie bariatrique et une **BPCO sévère avec dénutrition**. Chaque sujet est suivi de ce que le correcteur attend, puis d'un corrigé détaillé avec son barème.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Une expédition à l'Aconcagua : respirer, s'acclimater et se nourrir à 6 961 mètres	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. Didier F., 54 ans : quand l'obésité empêche de respirer (syndrome obésité-hypoventilation)	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. René B., 71 ans, BPCO sévère : un souffle court et une assiette qui se vide	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

L'appareil respiratoire est presque toujours interrogé **au service d'une situation de nutrition** : on attend que le candidat parte de la structure (voies aériennes, alvéole, barrière alvéolo-capillaire, hémoglobine), explique la fonction (ventilation, diffusion, transport), relie une anomalie (obstruction, restriction, hypoventilation, hypoxie, perte de surface) aux signes et aux résultats biologiques, puis en déduise des conseils diététiques argumentés.

Les calculs attendus sont simples mais doivent être posés et commentés : pressions partielles (loi de Dalton), volumes et capacités, débit ventilatoire et ventilation alvéolaire, contenu en O_2 ($1{,}34 \times Hb \times$ saturation), pH par l'équation d'Henderson-Hasselbalch, quotient respiratoire et dépense énergétique (Weir), besoins énergétiques et protéiques. Les formules non exigibles (relation $PaCO_2$ – ventilation alvéolaire, Weir, critères GOLD) sont toujours fournies dans les documents.

Les schémas attendus sont ceux du guide : appareil respiratoire, coupe de trachée, alvéole et barrière alvéolo-capillaire, courbe de Barcroft et ses déplacements. Les pressions intrapleurale et transpulmonaire, la compliance et les segments pulmonaires ne sont jamais exigés.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Une expédition à l'Aconcagua : respirer, s'acclimater et se nourrir à 6 961 mètres

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Un club alpin prépare une expédition de **21 jours** vers le sommet de l'**Aconcagua** (Argentine, 6 961 m). Six alpinistes amateurs en bonne santé y participent, dont **Clara**, 29 ans (58 kg, ferritine 18 µg/L au bilan de départ, végétarienne) et **Hugo**, 34 ans (72 kg). Le médecin de l'expédition vous sollicite, en tant que diététicien(ne), pour préparer l'alimentation et l'éducation des participants. Il vous transmet les données d'une expédition précédente.

DOCUMENTS

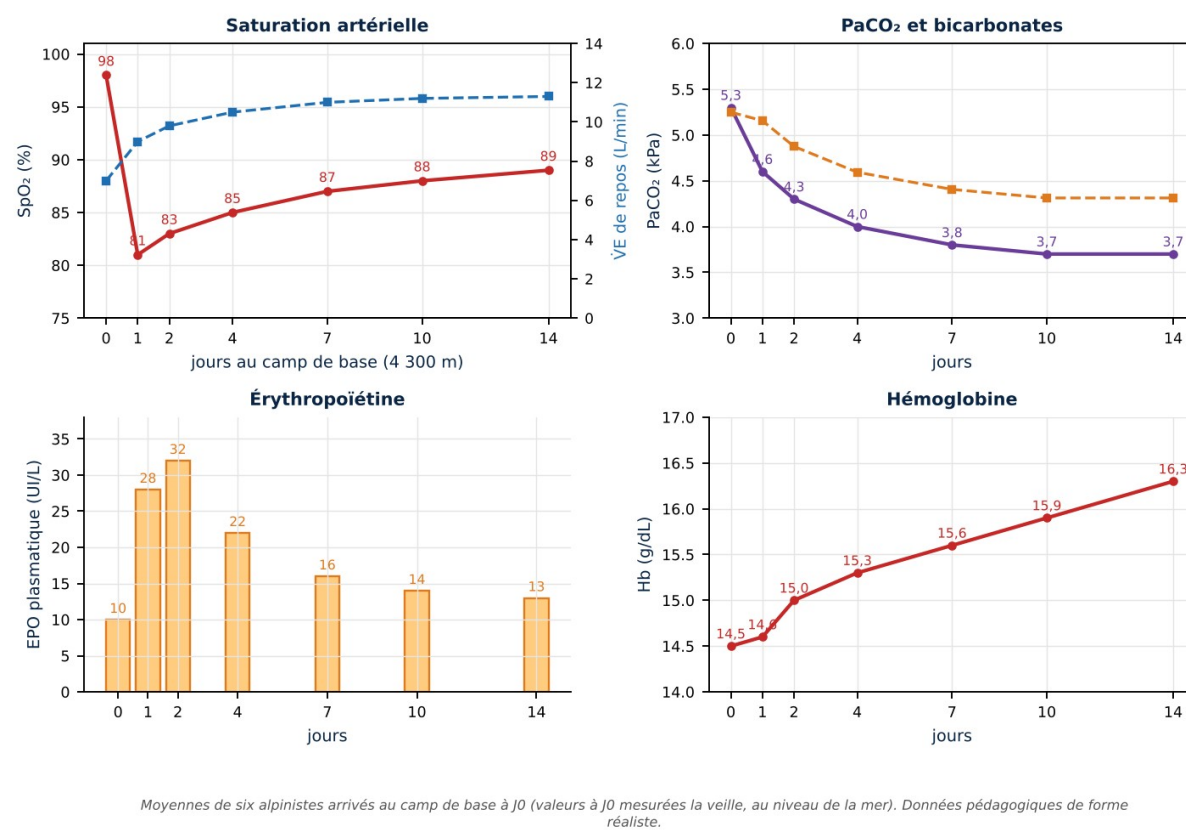
Document 1 – Pression atmosphérique selon l'altitude (atmosphère standard ; air sec : 20,95 % d'O_2 ; pression de vapeur d'eau à 37 °C : 6,3 kPa)

Lieu	Altitude	Pression atmosphérique
Niveau de la mer	0 m	101,3 kPa
Camp de base (Plaza de Mulas)	4 300 m	59,3 kPa
Camp d'altitude	5 500 m	50,5 kPa
Sommet	6 961 m	41,3 kPa

Équation d'Henderson-Hasselbalch : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$, PCO_2 en kPa. Contenu en O_2 lié à l'Hb (mL/dL) = 1,34 × Hb (g/dL) × saturation.

DOCUMENTS

Document 2 – Acclimatation au camp de base (4 300 m)



Moyennes de six alpinistes arrivés au camp de base à J0 (valeurs à J0 mesurées la veille, au niveau de la mer). Données pédagogiques de forme réaliste.

Figure 16.1 – *Évolution de la SpO_2, du débit ventilatoire de repos, de la $PaCO_2$, des bicarbonates, de l'EPO et de l'hémoglobine des alpinistes au camp de base*

Valeurs des HCO_3^- (mmol/L) : J0 24 ; J1 23,5 ; J2 22 ; J4 20,5 ; J7 19,5 ; J10 19 ; J14 19.

DOCUMENTS

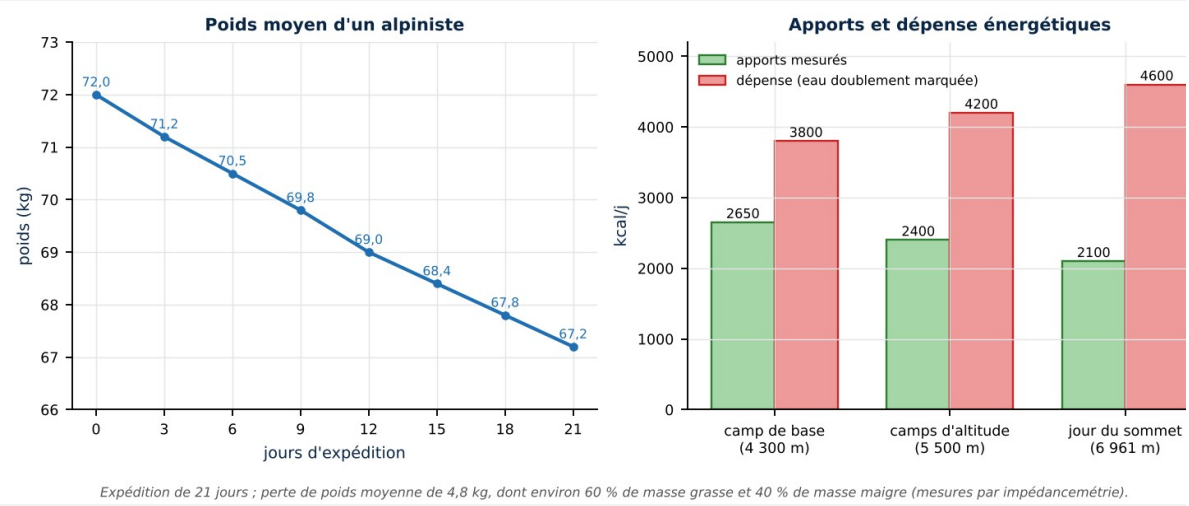
Document 3 – Le 2,3-BPG et l'hémoglobine : dans les hématies, le **2,3-bisphosphoglycérate**, produit par une dérivation de la glycolyse, se fixe sur la désoxyhémoglobine et diminue son affinité pour l'O_2. Sa concentration augmente de 20 à 40 % en quelques jours d'altitude. Les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules carotidiens et aortiques) sont stimulés lorsque la PaO_2 descend sous ≈ 8 kPa ; les **chémorécepteurs centraux** du bulbe sont sensibles à la PCO_2 via le pH du liquide céphalorachidien. L'**acétazolamide**, inhibiteur de l'anhydrase carbonique, est parfois prescrit pour prévenir le mal aigu des montagnes : il provoque une fuite urinaire de HCO_3^-.

DOCUMENTS

Document 4 – Mal aigu des montagnes et œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA) : le **mal aigu des montagnes** (céphalées, nausées, perte d'appétit, insomnie) touche 25 à 50 % des personnes au-dessus de 3 500 m, surtout en cas de montée rapide. L'**OPHA**, plus rare, est grave : l'hypoxie contracte les artérioles pulmonaires de façon hétérogène ; la pression monte dans certains capillaires, qui laissent filtrer du liquide dans les cloisons alvéolaires puis dans les alvéoles. Prévention : monter lentement (au-delà de 3 000 m, ne pas augmenter l'altitude de nuit de plus de 300 à 500 m par jour), redescendre en cas de symptômes.

DOCUMENTS

Document 5 – Bilan énergétique et poids pendant l'expédition



Expédition de 21 jours ; perte de poids moyenne de 4,8 kg, dont environ 60 % de masse grasse et 40 % de masse maigre (mesures par impédancemétrie).

Figure 16.2 – *Poids moyen et bilan énergétique des alpinistes de l'expédition précédente*

Équivalent énergétique d'1 L d'O_2 : **5,05 kcal** quand on oxyde des glucides ; **4,69 kcal** quand on oxyde des lipides. On admet qu'une perte de 1 kg de poids corporel (mélange de masse grasse et de masse maigre) correspond à un déficit d'environ **7 700 kcal**.

DOCUMENTS

Document 6 – Eau, fer et altitude : l'air froid d'altitude contient très peu de vapeur d'eau (≈ 2 mg/L à − 10 °C) ; l'air expiré en contient ≈ 40 mg/L. Débit ventilatoire moyen d'un alpiniste sur 24 h en altitude (repos et marche) : **20 L/min**. Une hausse de la masse d'hémoglobine de **60 g** est mesurée après 3 semaines au-dessus de 4 000 m ; 1 g d'Hb contient **3,4 mg** de fer. Les besoins hydriques en expédition sont estimés à 4 à 5 L/j. Recommandations pour les expéditions (Wilderness Medical Society, consensus) : apports énergétiques élevés, riches en glucides (≥ 60 % de l'énergie), protéines 1,5 à 2 g/kg/j ; contrôle du statut en fer (ferritine) avant le départ.

Travail à faire

Partie 1 – Respirer en altitude (16 points)

1. Énoncez la loi de Dalton. Calculez la pression partielle d'O_2 de l'air inspiré humidifié (PIO_2) au niveau de la mer, au camp de base, au camp d'altitude et au sommet ; exprimez la valeur du sommet en pourcentage de celle du niveau de la mer. *(4 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du principe de la diffusion des gaz, pourquoi la baisse de la PIO_2 diminue la PaO_2 et la saturation de l'hémoglobine. Relevez la SpO_2 à J0, J1 et J14 (document 2) et calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb à ces trois dates ; commentez. *(4 pts)*

3. Décrivez l'évolution du débit ventilatoire et de la $PaCO_2$ au camp de base ; expliquez le réflexe responsable de cette hyperventilation en précisant les récepteurs, les centres et les effecteurs mis en jeu. *(4 pts)*

4. Calculez le pH à J1 et à J14 ; caractérisez le trouble acido-basique et expliquez l'évolution des bicarbonates. Expliquez comment l'acétazolamide peut accélérer l'acclimatation. *(4 pts)*

Partie 2 – S'acclimater (16 points)

5. Présentez la structure de l'hémoglobine et la fixation de l'O_2. Expliquez, à l'aide d'une courbe de Barcroft que vous représenterez schématiquement, l'effet de l'augmentation du 2,3-BPG sur l'affinité de l'Hb pour l'O_2 ; montrez son intérêt aux tissus en altitude et sa limite au niveau des poumons. *(4 pts)*

6. Analysez l'évolution de l'EPO et de l'hémoglobine (document 2). Expliquez le mécanisme et les délais de la réponse, en distinguant hémoconcentration et production de nouvelles hématies. *(4 pts)*

7. Calculez la quantité de fer nécessaire à la synthèse des 60 g d'Hb supplémentaires et la quantité de fer à absorber par jour pendant l'expédition. Expliquez pourquoi le statut en fer de Clara est préoccupant. *(4 pts)*

8. Expliquez, à l'aide de la structure de la barrière alvéolo-capillaire et de la loi de Fick, pourquoi l'œdème pulmonaire de haute altitude aggrave l'hypoxémie. Indiquez la conduite à tenir et deux mesures de prévention. *(4 pts)*

Partie 3 – Se nourrir en altitude (16 points)

9. Analysez le document 5 : calculez le déficit énergétique quotidien dans chaque situation, puis le déficit moyen correspondant à la perte de poids observée ; proposez trois causes à ce déficit. *(4 pts)*

10. À l'aide du document 5, calculez le gain d'énergie obtenu par litre d'O_2 lorsque les glucides remplacent les lipides ; reliez ce résultat au quotient respiratoire et justifiez une alimentation riche en glucides en altitude. *(4 pts)*

11. Calculez la perte d'eau respiratoire quotidienne d'un alpiniste ; expliquez les autres causes de pertes d'eau en altitude et les risques d'une déshydratation. *(4 pts)*

12. Proposez, pour Hugo, les objectifs nutritionnels chiffrés (énergie, glucides, protéines, eau) d'une journée en camp d'altitude et un exemple de répartition des prises adapté aux contraintes de l'expédition. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et synthèse (12 points)

13. Expliquez pourquoi l'alcool et les somnifères sont déconseillés en altitude, en lien avec le contrôle de la ventilation pendant le sommeil. *(4 pts)*

14. Rédigez les conseils à donner à Clara avant le départ (statut en fer, alimentation végétarienne, supplémentation éventuelle). *(4 pts)*

15. Construisez un schéma de synthèse reliant la baisse de la pression atmosphérique aux réponses respiratoires, sanguines et nutritionnelles de l'organisme. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. Didier F., 54 ans : quand l'obésité empêche de respirer (syndrome obésité-hypoventilation)

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. Didier F., 54 ans, chauffeur routier, mesure **1,72 m** et pèse **136 kg**. Il ronfle fortement, s'endort au volant et se réveille avec des maux de tête. Sa femme a remarqué des pauses respiratoires pendant son sommeil. Hospitalisé pour un essoufflement et des œdèmes des jambes, il reçoit le diagnostic de **syndrome obésité-hypoventilation** associé à un **syndrome d'apnées obstructives du sommeil** (SAOS) sévère. Une ventilation nocturne en pression positive est mise en place, puis une **sleeve gastrectomie** (ablation des deux tiers de l'estomac) est réalisée six mois plus tard. Vous êtes le (la) diététicien(ne) du service de nutrition qui le suit.

DOCUMENTS

Document 1 – Explorations à l'admission

Paramètre	M. F.	Valeurs de référence ou théoriques
Capacité vitale	2,4 L	théorique 4,1 L
VEMS / CV	0,82	> 0,70
Capacité résiduelle fonctionnelle	1,6 L	théorique 3,2 L
Fréquence respiratoire / volume courant	16 /min ; 0,45 L	12 à 20 /min ; 0,5 L
Espace mort anatomique	0,15 L	0,15 L
Production de CO_2 ($\dot{V}CO_2$, calorimétrie)	300 mL/min	≈ 200 mL/min (adulte de 70 kg)
Index d'apnées-hypopnées (IAH)	52 /h	< 5 /h

Relation entre ventilation alvéolaire et $PaCO_2$: **$PaCO_2$ (mmHg) = 0,863 × $\dot{V}CO_2$ (mL/min) / $\dot{V}A$ (L/min)** ; 1 kPa = 7,5 mmHg. SAOS : léger 5 à 14 /h, modéré 15 à 29 /h, sévère ≥ 30 /h.

DOCUMENTS

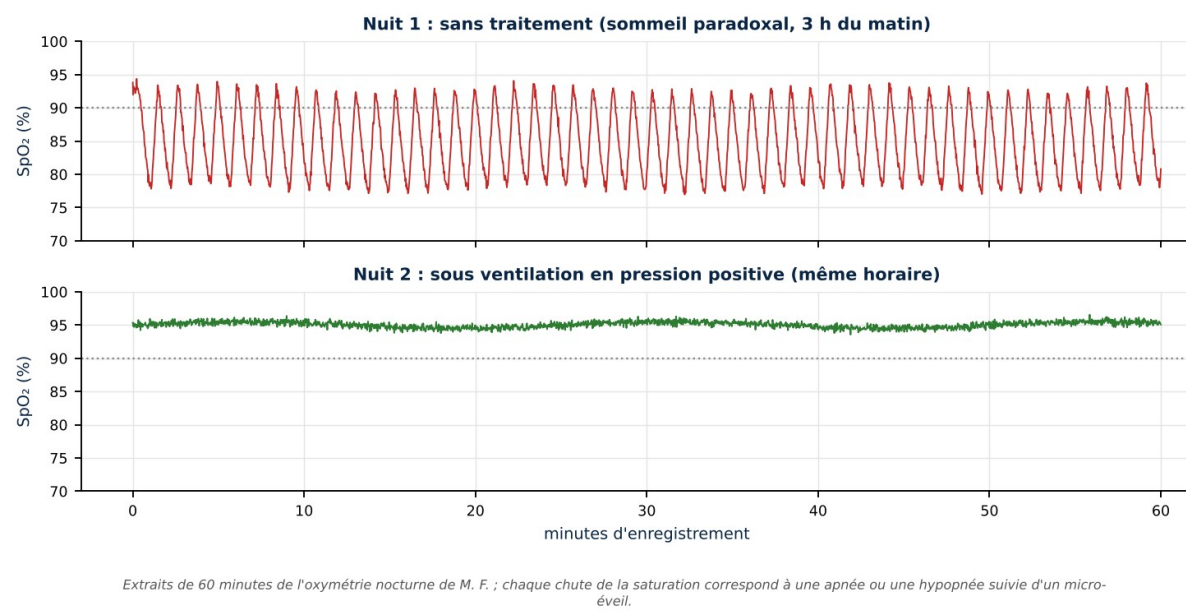
Document 2 – Gaz du sang artériel (le matin, à l'air) et numération

Paramètre	M. F.	Valeurs de référence
PaO_2	7,8 kPa	11 à 13,3 kPa
SaO_2	89 %	95 à 99 %
$PaCO_2$	7,2 kPa	4,7 à 6,0 kPa
HCO_3^-	32 mmol/L	22 à 26 mmol/L
Hémoglobine	17,8 g/dL	13 à 17 g/dL
Hématocrite	54 %	40 à 52 %

$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$, PCO_2 en kPa. Contenu en O_2 lié à l'Hb (mL/dL) = 1,34 × Hb × SaO_2.

DOCUMENTS

Document 3 – Oxymétrie nocturne



Extraits de 60 minutes de l'oxymétrie nocturne de M. F. ; chaque chute de la saturation correspond à une apnée ou une hypopnée suivie d'un micro-éveil.

Figure 16.3 – *SpO_2 de M. F. pendant une heure de sommeil, sans traitement puis sous ventilation en pression positive*

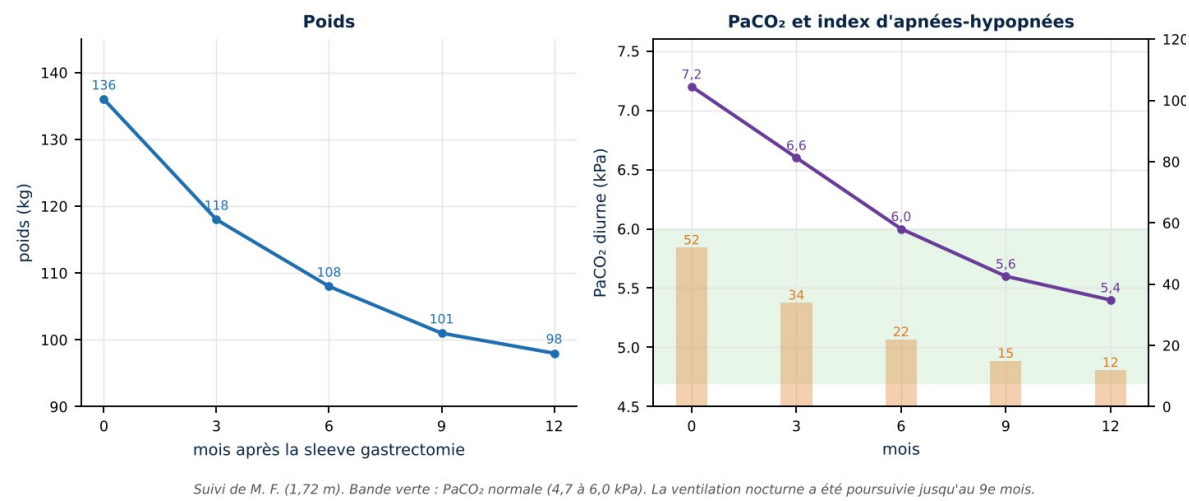
Pendant le sommeil, le tonus des muscles dilatateurs du pharynx diminue. Chez l'obèse, des dépôts graisseux rétrécissent le pharynx et la graisse du cou le comprime : le conduit se collabe (apnée obstructive) ; les efforts respiratoires continuent contre un pharynx fermé, jusqu'à un micro-éveil. La ventilation en pression positive maintient le pharynx ouvert comme une « attelle pneumatique ».

DOCUMENTS

Document 4 – Mécanique ventilatoire et obésité : le tissu adipeux de la paroi thoracique et de l'abdomen alourdit le thorax et repousse le diaphragme vers le haut, surtout en position couchée ; le travail des muscles respiratoires peut être multiplié par 2 à 4. Chez certains patients obèses, la **sensibilité des centres respiratoires au CO_2 diminue** (résistance à la leptine, adaptation à une hypercapnie nocturne répétée) : la $PaCO_2$ reste élevée même le jour. L'alcool le soir et les somnifères relâchent les muscles du pharynx et déprime les centres respiratoires.

DOCUMENTS

Document 5 – Suivi après la sleeve gastrectomie



Suivi de M. F. (1,72 m). Bande verte : $PaCO_2$ normale (4,7 à 6,0 kPa). La ventilation nocturne a été poursuivie jusqu'au 9e mois.

Figure 16.4 – *Poids, $PaCO_2$ diurne et index d'apnées-hypopnées de M. F. au cours des douze mois suivant l'intervention*

Poids « idéal » de référence (IMC 25) : 25 × taille^2. Perte d'excès de poids (%) = perte de poids / (poids initial − poids idéal) × 100.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations après chirurgie bariatrique (HAS et sociétés savantes de chirurgie de l'obésité) : apports protéiques d'au moins **60 g/j** (jusqu'à 1,5 g/kg de poids idéal) ; repas fractionnés de petit volume, bien mastiqués, en mangeant lentement ; boire en dehors des repas (1,5 L/j au moins, par petites gorgées) ; supplémentation **systématique** en multivitamines et minéraux, surveillance du **fer**, de la **vitamine B12**, de la **vitamine D**, du calcium, des folates ; activité physique régulière ; suivi à vie. Après une sleeve, la sécrétion acide gastrique et le **facteur intrinsèque** diminuent ; la ghréline baisse (moins de faim).

Travail à faire

Partie 1 – Une ventilation entravée (16 points)

1. Calculez l'IMC de M. F. et classez son obésité. Calculez sa capacité vitale en pourcentage de la théorique et caractérisez le trouble ventilatoire (document 1). *(4 pts)*

2. Rappelez le mécanisme de l'inspiration (muscles, variations de volume et de pression) ; expliquez, à l'aide du document 4, la baisse de la capacité vitale et de la CRF et l'augmentation du travail respiratoire de M. F. *(4 pts)*

3. Rappelez l'organisation des voies aériennes supérieures en précisant le carrefour aérodigestif. Expliquez le mécanisme des apnées obstructives, puis analysez le document 3 (nombre d'événements, valeurs de SpO_2, effet du traitement). *(4 pts)*

4. Calculez la ventilation alvéolaire de M. F. puis, à l'aide de la relation du document 1, sa $PaCO_2$ théorique ; faites le même calcul pour un adulte de 70 kg ($\dot{V}A$ 4,2 L/min ; $\dot{V}CO_2$ 200 mL/min). Expliquez pourquoi la $PaCO_2$ de M. F. est élevée. *(4 pts)*

Partie 2 – Gaz du sang et transport des gaz (16 points)

5. Calculez le pH de M. F. et caractérisez son trouble acido-basique ; expliquez le rôle de l'appareil respiratoire dans ce trouble. *(4 pts)*

6. Expliquez le mécanisme de la compensation observée et sa durée de mise en place ; écrivez la réaction catalysée par l'anhydrase carbonique. *(4 pts)*

7. Expliquez l'hypoxémie de M. F. à partir des pressions partielles alvéolaires ; expliquez la polyglobulie et calculez son contenu en O_2 lié à l'Hb ; comparez à un sujet sain (Hb 15 g/dL ; SaO_2 98 %) et discutez les inconvénients de la polyglobulie. *(4 pts)*

8. Expliquez pourquoi l'hypercapnie chronique ne déclenche pas d'hyperventilation chez M. F. (document 4) et pourquoi l'alcool et les somnifères sont dangereux pour lui. *(4 pts)*

Partie 3 – Perte de poids et chirurgie bariatrique (16 points)

9. Calculez son IMC à 12 mois, la perte de poids totale en pourcentage et la perte d'excès de poids ; analysez l'évolution de la $PaCO_2$ et de l'IAH (document 5) et expliquez le lien avec la perte de poids. *(4 pts)*

10. Expliquez les conséquences de la sleeve gastrectomie sur la digestion et l'absorption du fer et de la vitamine B12, et leurs conséquences possibles sur le transport de l'O_2. *(4 pts)*

11. Calculez les besoins protéiques de M. F. après l'intervention selon les recommandations du document 6 ; justifiez l'importance d'un apport protéique suffisant pour sa fonction respiratoire. *(4 pts)*

12. Proposez une journée alimentaire type à 3 mois de l'intervention (prises, textures, volumes, boissons) respectant les recommandations. *(4 pts)*

Partie 4 – Éducation et suivi (12 points)

13. Rédigez les conseils d'hygiène de vie à donner à M. F. concernant le sommeil, l'alcool, le traitement par pression positive et la conduite. *(4 pts)*

14. Justifiez l'intérêt d'une activité physique adaptée pour M. F., en lien avec la ventilation et la préservation de la masse musculaire. *(4 pts)*

15. Construisez un schéma de synthèse reliant l'excès de tissu adipeux à l'hypoxémie, à l'hypercapnie, à l'acidose et à la polyglobulie, en y faisant figurer les points d'action de la prise en charge. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. René B., 71 ans, BPCO sévère : un souffle court et une assiette qui se vide

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. René B., 71 ans (1,75 m), ancien ouvrier du bâtiment, a fumé un paquet de cigarettes par jour pendant 45 ans (arrêt il y a 2 ans). Atteint d'une **bronchopneumopathie chronique obstructive** (BPCO) avec emphysème, il est essoufflé au moindre effort et a perdu **6 kg en 6 mois** (54 kg actuellement). Il vit seul et dit : « Quand je mange, je n'ai plus de souffle, alors je m'arrête. » Il entre dans un programme de **réhabilitation respiratoire** de 12 semaines ; vous êtes le (la) diététicien(ne) de l'équipe.

DOCUMENTS

Document 1 – L'alvéole pulmonaire

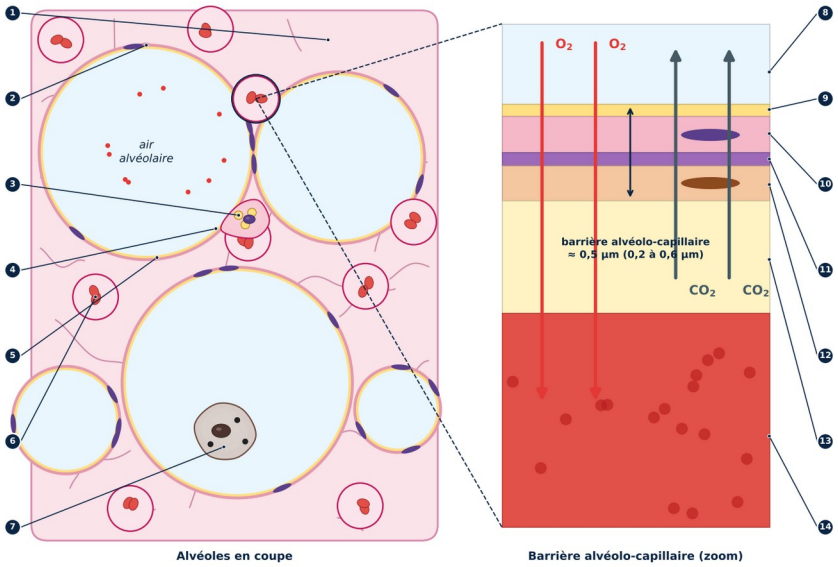


Schéma à légender – alvéoles et barrière alvéolo-capillaire

Figure 16.5 – *Alvéole pulmonaire et barrière alvéolo-capillaire (quatorze structures numérotées)*

Dans l'**emphysème**, les enzymes libérées par les cellules inflammatoires (élastase des polynucléaires et des macrophages activés par la fumée) **détruisent les cloisons alvéolaires** et leurs fibres élastiques : les alvéoles fusionnent en grands espaces, les capillaires disparaissent, le poumon perd son **recul élastique**. Dans la **bronchite chronique**, les glandes et les cellules caliciformes s'hypertrophient, les cellules ciliées se raréfient, la paroi s'épaissit et le muscle lisse se contracte.

DOCUMENTS

Document 2 – Spirométrie

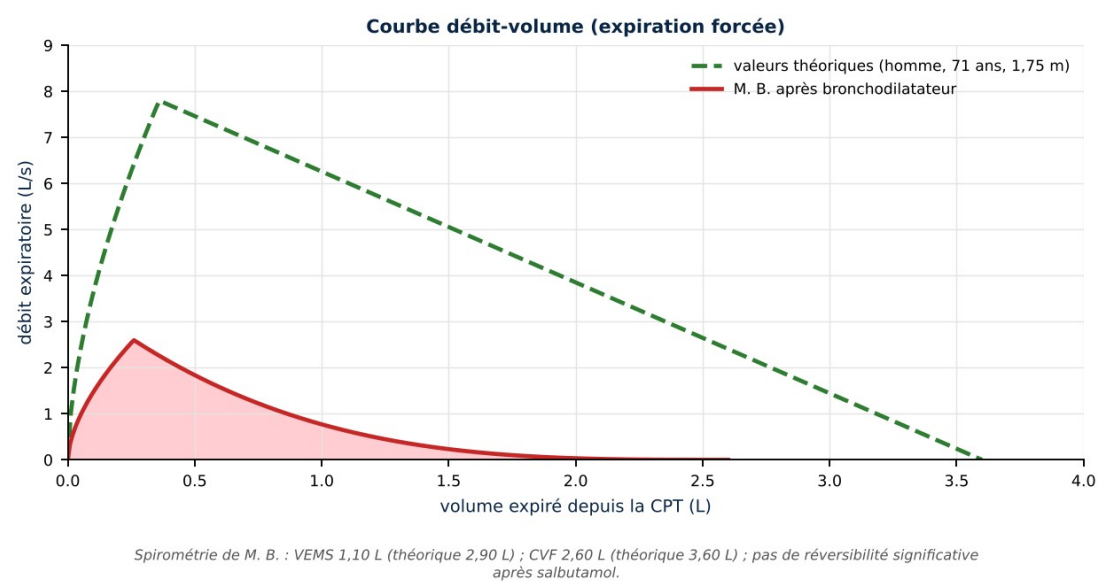


Figure 16.6 – *Courbe débit-volume de M. B. comparée aux valeurs théoriques*

Classification de la sévérité de l'obstruction (GOLD, si VEMS/CVF < 0,70) : GOLD 1 VEMS ≥ 80 % de la théorique ; GOLD 2 : 50 à 79 % ; GOLD 3 : 30 à 49 % ; GOLD 4 : < 30 %. Capacité de diffusion du CO (DLCO) de M. B. : 42 % de la théorique.

DOCUMENTS

Document 3 – Biologie et calorimétrie indirecte

Paramètre	M. B.	Valeurs de référence
PaO_2 (air, repos)	7,6 kPa	11 à 13,3 kPa
$PaCO_2$	6,5 kPa	4,7 à 6,0 kPa
HCO_3^-	30 mmol/L	22 à 26 mmol/L
Hémoglobine	15,2 g/dL	13 à 17 g/dL
Albumine	33 g/L	35 à 50 g/L
$\dot{V}O_2$ / $\dot{V}CO_2$ de repos	0,27 / 0,22 L/min	–

Saturation de l'Hb à PO_2 = 7,6 kPa : **89 %**. pH = 6,1 + log ($[HCO_3^-]$ / (0,23 × PCO_2)). Weir : DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440. Harris et Benedict (homme) : MB = 66,47 + 13,75 × P + 5,003 × T − 6,755 × A. Oxygénothérapie de longue durée : indiquée si $PaO_2 \leq 7{,}3$ kPa (ou entre 7,3 et 7,9 kPa avec polyglobulie, hypertension pulmonaire ou désaturations nocturnes).

DOCUMENTS

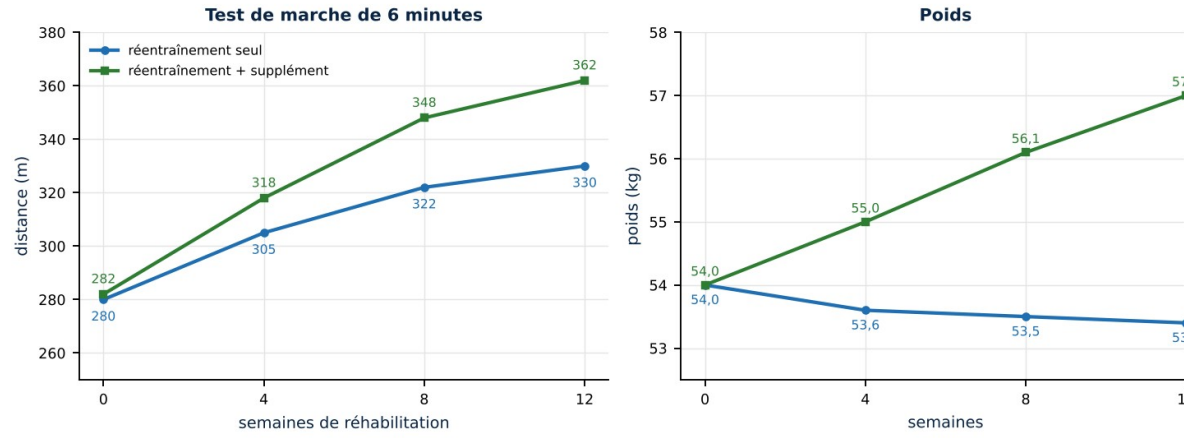
Document 4 – Critères de dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS-FFN, 2021) : au moins un critère **phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins un critère **étiologique** (réduction des apports, absorption réduite, situation d'agression ou maladie chronique évolutive). Dénutrition **sévère** : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L. Objectifs nutritionnels (HAS 2021) : 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j.

DOCUMENTS

Document 5 – Relevé alimentaire d'une journée habituelle de M. B. : petit-déjeuner : café noir, 1 biscotte beurrée ; déjeuner : potage de légumes 250 mL, 1 tranche de jambon, 100 g de purée, 1 compote ; goûter : café ; dîner : potage 250 mL, 1 yaourt nature, pain 30 g. Estimation : **1 050 kcal** et **≈ 38 g de protéines**. Il prépare peu, mange seul devant la télévision, s'essouffle en coupant la viande et en mâchant.

DOCUMENTS

Document 6 – Réhabilitation respiratoire avec ou sans supplémentation



Moyennes de deux groupes de 20 patients BPCO dénutris (IMC < 21) ; supplément oral : 2 × 200 mL/j, 600 kcal et 40 g de protéines au total. Données pédagogiques inspirées des essais publiés.

Figure 16.7 – *Distance parcourue en 6 minutes et poids au cours de la réhabilitation, avec ou sans complément nutritionnel oral*

Une amélioration de **30 m** au test de marche de 6 minutes est considérée comme cliniquement significative (ATS/ERS).

Travail à faire

Partie 1 – Des bronches et des alvéoles abîmées (16 points)

1. Légendez les éléments 1 à 14 du document 1. Décrivez la barrière alvéolo-capillaire et reliez ses caractéristiques à sa fonction. *(4 pts)*

2. Décrivez la structure normale de la paroi d'une bronche et le fonctionnement du tapis mucociliaire ; expliquez, à l'aide du document 1, les effets de la bronchite chronique sur cette défense et sur le calibre bronchique. *(4 pts)*

3. Exploitez le document 2 : relevez le débit de pointe ; calculez le VEMS en pourcentage de la théorique et le rapport VEMS/CVF ; caractérisez le trouble ventilatoire et sa sévérité ; expliquez la forme de la courbe à l'aide du recul élastique. *(4 pts)*

4. Expliquez, à l'aide de la loi de Fick, pourquoi l'emphysème diminue la capacité de diffusion (DLCO 42 %) et entraîne une désaturation à l'effort. *(4 pts)*

Partie 2 – Gaz du sang, transport et dépense énergétique (16 points)

5. Calculez le pH de M. B. ; caractérisez son trouble acido-basique et sa compensation ; expliquez le rôle de la ventilation dans ce trouble. *(4 pts)*

6. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb de M. B. et comparez-le à celui d'un sujet sain (SaO_2 98 %, même Hb). Indiquez si une oxygénothérapie de longue durée est justifiée par ce bilan et expliquez son effet sur les échanges alvéolaires. *(4 pts)*

7. Expliquez, à l'aide d'une courbe de Barcroft, comment l'acidité, le CO_2 et la chaleur des muscles en activité facilitent la libération de l'O_2 ; expliquez pourquoi cette propriété est précieuse pour M. B. à l'effort. *(4 pts)*

8. Calculez le quotient respiratoire et la dépense énergétique de repos mesurée ; calculez le métabolisme de base théorique et commentez l'écart. *(4 pts)*

Partie 3 – Dénutrition et prise en charge diététique (16 points)

9. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. B. ; posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon le document 4. *(4 pts)*

10. Expliquez les mécanismes de la dénutrition chez le patient BPCO, en vous appuyant sur les documents 3 et 5. *(4 pts)*

11. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. B. selon le document 4, puis à partir de la dépense de repos mesurée (niveau d'activité 1,3) ; comparez au relevé alimentaire du document 5. *(4 pts)*

12. Proposez une journée alimentaire enrichie et fractionnée adaptée à sa dyspnée, en indiquant les techniques d'enrichissement utilisées. *(4 pts)*

Partie 4 – Réhabilitation, éducation et synthèse (12 points)

13. Analysez les résultats du document 6 et concluez sur l'intérêt d'associer réentraînement et supplémentation nutritionnelle. *(4 pts)*

14. Rédigez des conseils pratiques pour faciliter les repas de M. B. (organisation, posture, oxygène, textures, aide à domicile). *(4 pts)*

15. Construisez un schéma de synthèse reliant le tabagisme à l'hypoxémie, à l'hypercapnie et à la dénutrition, en faisant apparaître les cercles vicieux et les points d'action de la prise en charge. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Une expédition à l'Aconcagua : respirer, s'acclimater et se nourrir à 6 961 mètres

Question	Points
1. Énoncez la loi de Dalton. Calculez la pression partielle d'O_2 de l'air inspiré humidifié…	4
2. Expliquez, à l'aide du principe de la diffusion des gaz, pourquoi la baisse de la PIO_2 d…	4
3. Décrivez l'évolution du débit ventilatoire et de la $PaCO_2$ au camp de base ; expliquez le…	4
4. Calculez le pH à J1 et à J14 ; caractérisez le trouble acido-basique et expliquez l'évol…	4
5. Présentez la structure de l'hémoglobine et la fixation de l'O_2. Expliquez, à l'aide d'un…	4
6. Analysez l'évolution de l'EPO et de l'hémoglobine (document 2). Expliquez le mécanisme e…	4
7. Calculez la quantité de fer nécessaire à la synthèse des 60 g d'Hb supplémentaires et la…	4
8. Expliquez, à l'aide de la structure de la barrière alvéolo-capillaire et de la loi de Fi…	4
9. Analysez le document 5 : calculez le déficit énergétique quotidien dans chaque situation…	4
10. À l'aide du document 5, calculez le gain d'énergie obtenu par litre d'O_2 lorsque les glu…	4
11. Calculez la perte d'eau respiratoire quotidienne d'un alpiniste ; expliquez les autres c…	4
12. Proposez, pour Hugo, les objectifs nutritionnels chiffrés (énergie, glucides, protéines,…	4
13. Expliquez pourquoi l'alcool et les somnifères sont déconseillés en altitude, en lien ave…	4
14. Rédigez les conseils à donner à Clara avant le départ (statut en fer, alimentation végét…	4
15. Construisez un schéma de synthèse reliant la baisse de la pression atmosphérique aux rép…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : pressions partielles (Dalton), contenus en O_2, pH par Henderson-Hasselbalch, fer de l'hémoglobine, déficits énergétiques, équivalent énergétique de l'O_2, pertes d'eau respiratoires

– la mobilisation des notions du chapitre : diffusion des gaz, courbe de Barcroft et 2,3-BPG, chémorécepteurs et centres respiratoires, lien ventilation – équilibre acido-basique, barrière alvéolo-capillaire et loi de Fick, EPO

– une lecture rigoureuse des graphiques (valeurs relevées, évolution, délais)

– des conseils nutritionnels chiffrés et adaptés aux contraintes d'une expédition

Question 1 *(4 pts)*

Loi de Dalton : dans un mélange gazeux, la pression partielle de chaque gaz est égale à la pression totale multipliée par sa fraction ; la pression totale est la somme des pressions partielles. L'air inspiré étant saturé de vapeur d'eau dans les voies aériennes : **$PIO_2 = 0{,}2095 \times (Patm - 6{,}3)$**.

Niveau de la mer : 0,2095 × 95,0 = **19,9 kPa** ; camp de base : 0,2095 × 53,0 = **11,1 kPa** ; camp d'altitude : 0,2095 × 44,2 = **9,3 kPa** ; sommet : 0,2095 × 35,0 = **7,3 kPa**, soit 7,3 / 19,9 = **37 %** de la valeur du niveau de la mer.

Barème : 1 pt loi ; 0,5 pt par valeur (2 pts) ; 1 pt pourcentage.

Question 2 *(4 pts)*

Les gaz diffusent **passivement**, de la pression partielle la plus élevée vers la plus faible, à travers la barrière alvéolo-capillaire. La PO_2 alvéolaire dépend de la PIO_2 : si celle-ci baisse, le **gradient** air alvéolaire → sang diminue, la PO_2 du sang qui quitte le poumon (PaO_2) est plus basse ; l'Hb, dont la saturation dépend de la PO_2 (courbe de Barcroft), est moins saturée, d'autant plus qu'à ces PO_2 on se situe sur la partie **pentue** de la courbe.

SpO_2 : J0 **98 %** ; J1 **81 %** ; J14 **89 %**. Contenu : J0 1,34 × 14,5 × 0,98 = **19,0 mL/dL** ; J1 1,34 × 14,6 × 0,81 = **15,8 mL/dL** (– 17 %) ; J14 1,34 × 16,3 × 0,89 = **19,4 mL/dL**. Après deux semaines, l'**acclimatation** (hyperventilation qui relève la saturation, hausse de l'Hb) a rétabli le contenu en O_2 du sang artériel, malgré une PIO_2 réduite de près de moitié.

Barème : 1,5 pt diffusion et lien PIO_2 – PaO_2 – saturation ; 1,5 pt calculs ; 1 pt commentaire.

Question 3 *(4 pts)*

Le débit ventilatoire passe de **7** à **9 L/min** dès J1 puis à **≈ 11 L/min** à J7-J14 ; la $PaCO_2$ baisse de **5,3** à **4,6 kPa** (J1) puis **3,7 kPa** (J10-J14) : il y a **hyperventilation**, qui élimine plus de CO_2 qu'il n'en est produit.

Réflexe chémorécepteur : la baisse de la PaO_2 (sous ≈ 8 kPa) stimule les **chémorécepteurs périphériques** (corpuscules **carotidiens**, nerf IX, et **aortiques**, nerf X) → les messages gagnent les **centres respiratoires du bulbe rachidien** (groupes respiratoires dorsal et ventral, modulés par le pont) → par les **nerfs phréniques** et **intercostaux**, ils commandent une contraction plus ample et plus fréquente du **diaphragme** et des **muscles intercostaux** → débit ventilatoire ↑. Au début, la baisse de la $PaCO_2$ (alcalinisation du LCR) freine les chémorécepteurs **centraux**, ce qui limite la réponse ; quand le pH du LCR est corrigé, la ventilation augmente encore : c'est l'acclimatation ventilatoire.

Barème : 1 pt description chiffrée ; 2 pts arc réflexe (récepteurs, centres, effecteurs) ; 1 pt rôle des chémorécepteurs centraux.

Question 4 *(4 pts)*

J1 : pH = 6,1 + log (23,5 / (0,23 × 4,6)) = 6,1 + log (23,5 / 1,058) = 6,1 + log 22,2 = 6,1 + 1,35 = **7,45**. J14 : pH = 6,1 + log (19 / (0,23 × 3,7)) = 6,1 + log (19 / 0,851) = 6,1 + log 22,3 = **7,45**.

$PaCO_2$ basse → **alcalose respiratoire** (hyperventilation) ; les HCO_3^- diminuent progressivement (24 → 19 mmol/L) : le **rein** excrète des HCO_3^- et réabsorbe des H^+ : c'est la **compensation rénale**, lente (plusieurs jours), qui maintient le pH à la limite supérieure de la normale (7,45) alors que la $PaCO_2$ continue de baisser.

L'**acétazolamide** inhibe l'anhydrase carbonique rénale : les HCO_3^- sont perdus dans l'urine → **acidose métabolique** légère, qui compense l'alcalose respiratoire et stimule les chémorécepteurs → la ventilation augmente plus vite, la PaO_2 et la saturation s'améliorent (en particulier la nuit).

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt trouble et compensation rénale ; 1 pt acétazolamide.

Question 5 *(4 pts)*

L'Hb est une **hétéroprotéine tétramérique** : 2 chaînes α et 2 chaînes β, chacune liée à un **hème** contenant un **Fe^{2+}** ; chaque fer fixe réversiblement une molécule d'O_2 par une liaison de coordination ; une Hb fixe 4 O_2, avec **coopérativité** (courbe sigmoïde).

Schéma attendu : axes (PO_2 en kPa ; saturation en %), courbe sigmoïde normale (P50 ≈ 3,6 kPa), courbe **déplacée vers la droite** avec un 2,3-BPG ↑ (P50 ↑), repères de PO_2 artérielle et tissulaire.

Le 2,3-BPG se fixe dans la cavité centrale de la **désoxyhémoglobine** et la stabilise : il **diminue l'affinité** de l'Hb pour l'O_2. **Aux tissus**, pour une même PO_2 (≈ 2,7 à 5 kPa), la saturation est plus basse : l'Hb **libère davantage d'O_2**. **Limite** : au poumon, quand la PaO_2 est très basse (partie pentue de la courbe), une affinité diminuée réduit aussi la **charge** en O_2 ; en très haute altitude, c'est au contraire une courbe déplacée à gauche (alcalose respiratoire) qui protège la saturation artérielle.

Barème : 1 pt structure ; 1 pt schéma ; 1 pt effet aux tissus ; 1 pt limite.

Question 6 *(4 pts)*

L'**EPO** passe de 10 à **32 UI/L** dès J2 (× 3,2), puis redescend vers 13 UI/L à J14 tout en restant supérieure à la valeur initiale. L'**Hb** augmente de 14,5 à **16,3 g/dL** (+ 12 %), lentement et régulièrement.

Mécanisme : l'hypoxie est détectée par des cellules du **rein** (facteur HIF stabilisé quand l'O_2 manque) → sécrétion d'**EPO** → stimulation de la **moelle osseuse** (prolifération et maturation des précurseurs érythroïdes). Délais : la production de nouvelles hématies demande **5 à 7 jours** (maturation), et la masse d'Hb augmente lentement (semaines). La hausse précoce de l'Hb (J1-J4) est surtout due à une **hémoconcentration** : la diurèse d'altitude et la perte d'eau diminuent le volume plasmatique, ce qui concentre les hématies sans en créer. La baisse secondaire de l'EPO s'explique par l'amélioration de l'oxygénation (rétrocontrôle).

Barème : 1 pt description chiffrée ; 2 pts mécanisme (rein, EPO, moelle) ; 1 pt délais et hémoconcentration.

Question 7 *(4 pts)*

Fer nécessaire : 60 × 3,4 = **204 mg** ; sur 21 jours : 204 / 21 = **≈ 9,7 mg de fer absorbé par jour**, en plus des besoins habituels (≈ 1 mg/j chez l'homme, 1,5 à 2 mg/j chez la femme réglée). Avec une absorption d'environ 10 à 15 % du fer d'une alimentation mixte (≈ 15 à 35 % pour le fer héminique, ≈ 2 à 20 % pour le fer non héminique), de tels apports sont impossibles par l'alimentation seule : la synthèse d'Hb puise dans les **réserves** (ferritine).

Clara a une **ferritine basse** (18 µg/L : réserves faibles), elle est **végétarienne** (fer non héminique, moins bien absorbé : ≈ 2 à 20 % selon le repas et le statut en fer, contre ≈ 15 à 35 % pour le fer héminique ; inhibé par les phytates et les tanins) et **réglée** (pertes menstruelles) : elle ne pourra pas augmenter son Hb, s'acclimatera moins bien et risque une anémie (contenu en O_2 ↓, fatigue, mal des montagnes plus marqué).

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts justification du risque chez Clara.

Question 8 *(4 pts)*

La **barrière alvéolo-capillaire** (film de surfactant, pneumocyte I, lames basales fusionnées, endothélium) est très **mince** (≈ 0,5 µm) et très **étendue** (70 à 140 m^2). D'après la **loi de Fick**, le débit de diffusion est proportionnel à la surface et au gradient de pression partielle et **inversement proportionnel à l'épaisseur**. L'OPHA **épaissit** les cloisons (liquide interstitiel) et

remplit des alvéoles (surface ↓) ; or le gradient alvéole → sang est déjà faible en altitude : la diffusion de l'O_2 s'effondre → hypoxémie sévère, qui aggrave la vasoconstriction et l'œdème (cercle vicieux).

Conduite à tenir : **redescendre** immédiatement (même 500 à 1 000 m), **oxygène**, caisson hyperbare portable, traitement médical. Prévention : **montée progressive** (≤ 300 à 500 m d'altitude de nuit par jour au-delà de 3 000 m, journées de repos) ; ne pas monter en cas de symptômes ; éviter les efforts intenses les premiers jours ; traitement préventif sur prescription pour les sujets à antécédents.

Barème : 1 pt barrière ; 1,5 pt Fick appliqué ; 1,5 pt conduite à tenir et prévention.

Question 9 *(4 pts)*

Déficits : camp de base 3 800 − 2 650 = **1 150 kcal/j** ; camps d'altitude 4 200 − 2 400 = **1 800 kcal/j** ; jour du sommet 4 600 − 2 100 = **2 500 kcal/j**.

Perte de 4,8 kg en 21 j : 4,8 × 7 700 = **36 960 kcal**, soit ≈ **1 760 kcal/j** de déficit moyen, cohérent avec les déficits mesurés.

Causes : **anorexie d'altitude** (hypoxie, mal des montagnes : nausées, céphalées) ; **dépense accrue** (effort prolongé, froid, travail ventilatoire, thermorégulation) ; contraintes pratiques (aliments lyophilisés peu appétissants, fatigue, temps de préparation, eau à faire fondre, goût modifié, ébullition à plus basse température).

Barème : 1,5 pt déficits ; 1 pt déficit moyen ; 1,5 pt causes.

Question 10 *(4 pts)*

Gain par litre d'O_2 : 5,05 − 4,69 = **0,36 kcal**, soit 0,36 / 4,69 = **+ 7,7 %** d'énergie pour la même quantité d'O_2 quand on oxyde des glucides plutôt que des lipides.

Le **QR** des glucides est **1,0** (6 CO_2 pour 6 O_2), celui des lipides **0,70** : les lipides, pauvres en oxygène, exigent plus d'O_2 pour libérer la même énergie. En altitude, l'**O_2 est le facteur limitant** : un carburant glucidique permet de produire plus d'ATP par litre d'O_2 disponible ; le glucose peut aussi être utilisé par la glycolyse en cas d'effort intense. De plus, les glucides sont mieux tolérés quand l'appétit est réduit et reconstituent le glycogène. (Le CO_2 plus abondant produit par les glucides stimule un peu la ventilation, ce qui peut améliorer la PaO_2.)

Barème : 1,5 pt calcul ; 1,5 pt lien QR ; 1 pt justification.

Question 11 *(4 pts)*

Eau perdue par litre ventilé : 40 − 2 = **38 mg** ; volume ventilé par jour : 20 × 1 440 = **28 800 L** ; perte : 28 800 × 38 = 1 094 400 mg ≈ **1,1 L/j** (environ 3 fois la perte respiratoire au niveau de la mer).

Autres pertes : **sueur** à l'effort (même par le froid, sous les vêtements), **diurèse d'altitude** (hypoxie), vomissements du mal des montagnes ; apports réduits : eau à obtenir en faisant fondre la neige (temps, combustible), soif émoussée. Risques : **déshydratation** → baisse du volume plasmatique, fatigue, baisse des performances, céphalées (confondues avec le mal des montagnes), **gelures** (circulation périphérique ↓), **thromboses** (sang plus visqueux, hématocrite élevé), constipation, calculs.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts causes et risques.

Question 12 *(4 pts)*

Objectifs pour Hugo (72 kg) en camp d'altitude : **énergie ≈ 4 000 kcal/j** (au moins limiter le déficit) ; **glucides ≥ 60 %** = 0,60 × 4 000 / 4 = **600 g/j** (≈ 8 g/kg) ; **protéines 1,5 à 2 g/kg** = **108 à 144 g/j** ; lipides pour compléter (aliments denses en énergie) ; **eau 4 à 5 L/j** (boissons chaudes, soupes).

Répartition : petit-déjeuner chaud (porridge ou céréales avec lait en poudre, fruits secs, boisson chaude sucrée) ; **en-cas fréquents pendant la marche** (barres de céréales, fruits secs, pâtes de fruits, biscuits, chocolat, oléagineux) toutes les 60-90 min, boisson sucrée en thermos ; repas du soir (lyophilisé riche en féculents, soupe salée, purée, fromage, dessert sucré) ; aliments appréciés, variés, faciles à préparer, dont on a testé la tolérance avant le départ.

Barème : 2 pts objectifs chiffrés ; 2 pts répartition adaptée.

Question 13 *(4 pts)*

Pendant le sommeil, la ventilation dépend uniquement du **contrôle automatique** (centres bulbaires et chémorécepteurs) ; en altitude apparaît souvent une **respiration périodique** (alternance d'hyperventilation et d'apnées, liée à l'instabilité du contrôle chimique : l'hypoxie stimule, l'hypocapnie freine), avec des chutes de saturation nocturnes. L'**alcool** et les **somnifères** (benzodiazépines) **dépriment les centres respiratoires** et la réponse des chémorécepteurs : hypoventilation, désaturations plus profondes, aggravation du mal des montagnes ; l'alcool est aussi **diurétique** (déshydratation) et vasodilatateur (perte de chaleur).

Barème : 2 pts contrôle nocturne ; 2 pts effets de l'alcool et des somnifères.

Question 14 *(4 pts)*

« Vos réserves de fer sont basses, or votre moelle osseuse devra fabriquer beaucoup d'hémoglobine en altitude. » Conseils : consulter le médecin **plusieurs semaines avant le départ** (bilan, **supplémentation en fer** prescrite pour reconstituer les réserves : 2 à 3 mois sont nécessaires) ; augmenter le **fer non héminique** (légumineuses, tofu, céréales complètes ou enrichies, fruits à coque, graines, légumes verts) associé à de la **vitamine C** au même repas (agrumes, kiwi, poivron) ; éloigner thé et café des repas ; tremper ou faire germer les légumineuses (phytates ↓) ; si elle consomme des œufs, en manger régulièrement ; contrôler l'absence d'autres carences (B12 si alimentation très restrictive) ; emporter des aliments enrichis en fer.

Barème : 1 pt justification ; 2 pts conseils alimentaires ; 1 pt supplémentation et délai.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **altitude** ↑ → **Patm** ↓ → **PIO_2** ↓ **(Dalton)** → **PAO_2** ↓ → **diffusion** ↓ → **PaO_2** ↓, **SaO_2** ↓, **contenu en O_2** ↓. Réponses : (1) **respiratoire** : chémorécepteurs périphériques → bulbe → hyperventilation → PaO_2 ↑ mais $PaCO_2$ ↓ → alcalose respiratoire → compensation rénale (HCO_3^- ↓) ; (2) **sanguine** : 2,3-BPG ↑ (libération tissulaire ↑) ; rein → EPO → moelle → Hb ↑ (besoin de **fer**) ; hémoconcentration ; (3) **nutritionnelle** : anorexie + dépense ↑ → déficit énergétique, perte de poids (masse grasse et maigre) → apports riches en **glucides** (rendement par litre d'O_2), **eau** (pertes respiratoires), **fer**. Risques : mal aigu des montagnes, OPHA, déshydratation.

Barème : 2 pts enchaînement respiratoire et sanguin ; 1 pt volet nutritionnel ; 1 pt présentation lisible.

Corrigé S2 – M. Didier F., 54 ans : quand l'obésité empêche de respirer (syndrome obésité-hypoventilation)

Question	Points
1. Calculez l'IMC de M. F. et classez son obésité. Calculez sa capacité vitale en pourcenta…	4
2. Rappelez le mécanisme de l'inspiration (muscles, variations de volume et de pression) ; …	4
3. Rappelez l'organisation des voies aériennes supérieures en précisant le carrefour aérodi…	4
4. Calculez la ventilation alvéolaire de M. F. puis, à l'aide de la relation du document 1,…	4
5. Calculez le pH de M. F. et caractérisez son trouble acido-basique ; expliquez le rôle de…	4
6. Expliquez le mécanisme de la compensation observée et sa durée de mise en place ; écrive…	4
7. Expliquez l'hypoxémie de M. F. à partir des pressions partielles alvéolaires ; expliquez…	4
8. Expliquez pourquoi l'hypercapnie chronique ne déclenche pas d'hyperventilation chez M. F…	4
9. Calculez son IMC à 12 mois, la perte de poids totale en pourcentage et la perte d'excès …	4
10. Expliquez les conséquences de la sleeve gastrectomie sur la digestion et l'absorption du…	4
11. Calculez les besoins protéiques de M. F. après l'intervention selon les recommandations …	4
12. Proposez une journée alimentaire type à 3 mois de l'intervention (prises, textures, volu…	4
13. Rédigez les conseils d'hygiène de vie à donner à M. F. concernant le sommeil, l'alcool, …	4
14. Justifiez l'intérêt d'une activité physique adaptée pour M. F., en lien avec la ventilat…	4
15. Construisez un schéma de synthèse reliant l'excès de tissu adipeux à l'hypoxémie, à l'hy…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés : IMC, pourcentage de la valeur théorique, ventilation alvéolaire et $PaCO_2$, pH, contenu en O_2, perte d'excès de poids, besoins protéiques

– la mobilisation des notions du chapitre : mécanique ventilatoire et muscles, volumes pulmonaires, voies aériennes supérieures, ventilation alvéolaire et espace mort, chémorécepteurs, transport des gaz, lien avec l'équilibre acido-basique, EPO

– une analyse rigoureuse des documents (oxymétrie, suivi)

– une prise en charge diététique post-bariatrique argumentée et des conseils d'hygiène de vie

Question 1 *(4 pts)*

IMC = 136 / $1{,}72^2$ = 136 / 2,958 = **46,0 kg/m²** : **obésité de classe III** (sévère, ≥ 40). CV = 2,4 / 4,1 = **59 %** de la théorique (< 80 %) ; VEMS/CV = 0,82 (normal) : **trouble ventilatoire restrictif** (pas d'obstruction), confirmé par la CRF diminuée de moitié (1,6 / 3,2 = 50 %).

Barème : 1,5 pt IMC et classe ; 1,5 pt calcul ; 1 pt conclusion.

Question 2 *(4 pts)*

Inspiration (active) : contraction du **diaphragme** (s'abaisse) et des **intercostaux externes** (élèvent les côtes) → volume du thorax ↑ → les poumons, solidaires de la paroi par les plèvres, se distendent → **pression alvéolaire < pression atmosphérique** (loi de Boyle-Mariotte) → l'air entre. L'expiration de repos est passive (recul élastique).

Chez M. F., le tissu adipeux **comprime** la cage thoracique (moins mobile) et **repousse le diaphragme** vers le haut (pression abdominale ↑) : le volume mobilisable (CV) et le volume de repos (CRF) diminuent ; les muscles doivent soulever une paroi alourdie et vaincre la pression abdominale : le **travail respiratoire** augmente (× 2 à 4), ce qui consomme de l'énergie et de l'O_2 et fatigue les muscles, surtout couché.

Barème : 2 pts mécanisme de l'inspiration ; 2 pts application à M. F.

Question 3 *(4 pts)*

Voies aériennes supérieures : **fosses nasales** (cornets), **pharynx** (nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx), **larynx** (épiglotte, cordes vocales). Le pharynx est le **carrefour aérodigestif** : l'air y croise les aliments ; c'est un conduit **musculaire** sans armature rigide, dont l'ouverture dépend du tonus de ses muscles dilatateurs.

Pendant le sommeil, ce tonus baisse ; chez M. F., la graisse rétrécit et comprime le pharynx, qui se **collabe** : l'air ne passe plus malgré les efforts respiratoires → la SpO_2 chute → micro-éveil qui rétablit le tonus et la ventilation. Document 3 : sans traitement, on compte environ **52 désaturations** en une heure (IAH 52 : SAOS **sévère**), la SpO_2 oscille entre ≈ **93 %** et **77-78 %**, et reste sous 90 % une grande partie du temps ; sous pression positive, la SpO_2 est **stable** autour de **95 %** : le pharynx est maintenu ouvert.

Barème : 1 pt VAS ; 1,5 pt mécanisme ; 1,5 pt analyse chiffrée.

Question 4 *(4 pts)*

$\dot{V}A = FR \times (VT - \text{espace mort}) = 16 \times (0{,}45 - 0{,}15) =$ **4,8 L/min**. $PaCO_2 = 0{,}863 \times 300 / 4{,}8 =$ **53,9 mmHg ≈ 7,2 kPa**. Adulte de 70 kg : $0{,}863 \times 200 / 4{,}2 =$ **41,1 mmHg ≈ 5,5 kPa**.

La ventilation alvéolaire de M. F. n'est que **légèrement plus élevée** que celle d'un adulte normal (4,8 contre 4,2 L/min, soit + 14 %), alors qu'il **produit 50 % de CO_2 en plus** (masse corporelle, travail respiratoire) : sa ventilation est **insuffisante pour ses besoins** (hypoventilation relative) ; une respiration superficielle augmente la part de l'espace mort ; la sensibilité réduite des centres au CO_2 l'empêche d'augmenter sa ventilation.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts explication.

Question 5 *(4 pts)*

$pH = 6{,}1 + \log(32 / (0{,}23 \times 7{,}2)) = 6{,}1 + \log(32 / 1{,}656) = 6{,}1 + \log 19{,}3 = 6{,}1 + 1{,}29 =$ **7,39** : pH normal avec **$PaCO_2$ élevée** (hypercapnie) et **HCO_3^- élevés** : **acidose respiratoire chronique compensée**.

Le poumon est le principal organe d'élimination de l'acide **volatil** : le CO_2 produit par le métabolisme forme de l'acide carbonique ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$). Une **hypoventilation** retient le CO_2 → la réaction est déplacée vers la droite → H^+ ↑ → acidose d'origine **respiratoire**.

Barème : 1,5 pt calcul ; 1,5 pt caractérisation ; 1 pt rôle du poumon.

Question 6 *(4 pts)*

Compensation rénale : face à l'acidose, les cellules tubulaires **sécrètent davantage d'H^+** (excrétés libres, sous forme de NH_4^+ et de $H_2PO_4^-$) et **réabsorbent et régénèrent** des HCO_3^-, qui augmentent dans le plasma ; le rapport $[HCO_3^-]$ / $(0{,}23 \times PCO_2)$ revient vers 20 et le pH vers 7,40. Elle est **lente** : elle débute en quelques heures et n'est complète qu'en **2 à 5 jours** ; elle témoigne donc d'une hypercapnie **ancienne**.

Réaction : $\mathbf{CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+}$, la première étape étant catalysée par l'**anhydrase carbonique** (hématies, cellules tubulaires rénales).

Barème : 2,5 pts mécanisme rénal et délai ; 1,5 pt réaction.

Question 7 *(4 pts)*

L'hypoventilation alvéolaire fait monter la $PACO_2$ et, comme l'air alvéolaire est un mélange de pression totale constante, la **PAO_2 baisse** d'autant : le gradient alvéole → sang diminue, d'où une **PaO_2 basse** (7,8 kPa) ; s'y ajoutent les alvéoles des bases mal ventilées (CRF basse). L'hypoxémie chronique stimule la production d'**EPO** par le rein → **polyglobulie** (Hb 17,8 g/dL ; Ht 54 %).

Contenu : 1,34 × 17,8 × 0,89 = **21,2 mL/dL** ; sujet sain : 1,34 × 15 × 0,98 = **19,7 mL/dL** : la polyglobulie **compense** la désaturation. Inconvénients : **viscosité** sanguine accrue (travail cardiaque ↑, risque de **thrombose**), surcharge du cœur droit (hypertension pulmonaire due à la vasoconstriction hypoxique → œdèmes des jambes).

Barème : 1,5 pt hypoxémie ; 1,5 pt polyglobulie et calcul ; 1 pt inconvénients.

Question 8 *(4 pts)*

Normalement, une hausse de $PaCO_2$ stimule fortement les **chémorécepteurs centraux** (via la baisse du pH du LCR) et entraîne une hyperventilation. Chez M. F., la **sensibilité des centres respiratoires au CO_2 est diminuée** (adaptation aux hypercapnies nocturnes répétées, résistance à la leptine) et la **compensation rénale** a corrigé le pH du sang et du LCR (HCO_3^- ↑) : le stimulus acide disparaît ; de plus, ses muscles ne peuvent pas augmenter le travail respiratoire.

L'**alcool** et les **somnifères** relâchent les muscles dilatateurs du pharynx (apnées plus longues et plus fréquentes) et **dépriment les centres** et les chémorécepteurs (hypoventilation aggravée) : risque d'hypercapnie aiguë, de coma, d'arrêt respiratoire nocturne.

Barème : 2,5 pts explication ; 1,5 pt alcool et somnifères.

Question 9 *(4 pts)*

IMC à 12 mois = 98 / 2,958 = **33,1 kg/m²** (obésité de classe I). Perte : 136 − 98 = 38 kg, soit 38 / 136 = **27,9 %**. Poids idéal = 25 × 2,958 = **74,0 kg** ; excès initial = 136 − 74 = 62 kg ; perte d'excès de poids = 38 / 62 = **61 %**.

La **$PaCO_2$** diurne passe de 7,2 à **5,4 kPa** (normale dès 9 mois, ≤ 6 kPa) et l'**IAH** de 52 à **12 /h** (SAOS léger) : la perte de poids **décomprime** le thorax et l'abdomen (CV et CRF ↑, travail respiratoire ↓) et le **pharynx** (moins de collapsus) ; la production de CO_2 diminue ; la sensibilité au CO_2 se restaure ; la ventilation nocturne a pu être arrêtée au 9e mois.

Barème : 2 pts calculs ; 2 pts analyse et lien.

Question 10 *(4 pts)*

La sleeve réduit le volume gastrique (restriction) et supprime une grande partie des **cellules pariétales** (fundus, corps) : sécrétion d'**HCl** ↓ et de **facteur intrinsèque** ↓. Le **fer** non héminique a

besoin de l'acidité gastrique pour être réduit en Fe^{2+} et solubilisé : son absorption duodénale diminue ; la **vitamine B12** doit être libérée des protéines par l'acidité et la pepsine, puis liée au facteur intrinsèque pour être absorbée dans l'iléon : son absorption diminue. Les apports baissent aussi (petits volumes, intolérance à la viande).

Conséquences : **anémie ferriprive** (microcytaire) et/ou **anémie par carence en B12** (macrocytaire) → **Hb** ↓ → contenu en O_2 ↓ → fatigue, essoufflement d'effort ; d'où la supplémentation et le suivi biologique à vie.

Barème : 2,5 pts mécanismes fer et B12 ; 1,5 pt conséquences sur le transport de l'O_2.

Question 11 *(4 pts)*

Minimum **60 g/j** ; maximum 1,5 × 74 = **111 g/j** (poids idéal) : objectif ≈ **60 à 90 g/j** à atteindre progressivement, en privilégiant les sources protéiques à chaque prise (laitages, œufs, poisson, volaille tendre, compléments protéiques si besoin).

Pendant la perte de poids rapide, une partie importante peut être de la **masse maigre**, dont les **muscles respiratoires** (diaphragme, intercostaux) ; un apport protéique suffisant, associé à l'activité physique, préserve la force de ces muscles, la capacité de toux et la tolérance à l'effort, et limite la fatigue.

Barème : 2 pts calcul ; 2 pts justification.

Question 12 *(4 pts)*

Exemple à 3 mois (textures normales, morceaux tendres, ≈ 1 000 à 1 200 kcal) : **6 petites prises** de 150 à 200 g au plus, protéines d'abord, repas de 20 à 30 min, bien mastiqués. Petit-déjeuner : fromage blanc 100 g + flocons d'avoine 20 g ; collation : 1 œuf ou 1 yaourt ; déjeuner : 60-80 g de poisson ou de volaille, légumes cuits, 2-3 cuillères de féculents ; collation : fromage + 1 fruit cuit ; dîner : omelette ou jambon, légumes, laitage ; collation éventuelle : lait demi-écrémé ou boisson protéinée.

Boissons : 1,5 L/j **en dehors des repas** (30 min avant ou après), par petites gorgées ; pas de boissons gazeuses, sucrées ni alcoolisées. Supplémentation multivitaminique, fer, B12, vitamine D et calcium selon prescription.

Barème : 2 pts structure et volumes ; 1 pt apports protéiques ; 1 pt boissons et supplémentation.

Question 13 *(4 pts)*

Sommeil : utiliser la ventilation en pression positive **toute la nuit** et à chaque sieste, horaires réguliers, dormir surélevé ou sur le côté ; **alcool** : aucun le soir (idéalement le supprimer : apports énergétiques vides, dépression respiratoire) ; **pas de somnifères** sans avis médical ; **tabac** : arrêt ; **conduite** : ne pas conduire en cas de somnolence (risque d'accident, obligation de déclaration et d'avis médical pour un chauffeur professionnel), faire des pauses ; signaler céphalées matinales ou somnolence qui réapparaissent (reprise de poids, dérèglement du traitement).

Barème : 1 pt par domaine (sommeil, alcool/somnifères, traitement, conduite).

Question 14 *(4 pts)*

L'activité physique adaptée (marche, vélo d'appartement, aquagym, renforcement musculaire progressif) : améliore l'**endurance des muscles respiratoires** et des muscles des membres, diminue la **ventilation pour un même effort** (meilleure utilisation de l'O_2 par les muscles

entraînés : capillaires, mitochondries) et l'essoufflement ; **préserve la masse maigre** pendant la perte de poids rapide (avec les protéines) ; augmente la dépense énergétique et aide à stabiliser le poids ; améliore la sensibilité à l'insuline, la pression artérielle et la qualité du sommeil.

Barème : 2 pts lien ventilation ; 2 pts masse maigre et autres bénéfices.

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **excès de tissu adipeux** → (a) compression thoracique et diaphragme repoussé → **restriction** (CV, CRF ↓) + travail respiratoire ↑ ; (b) pharynx rétréci → **apnées obstructives** nocturnes ; (c) $\dot{V}CO_2$ ↑ et sensibilité au CO_2 ↓ → **hypoventilation alvéolaire** → **$PaCO_2$** ↑ → **acidose respiratoire** → compensation rénale (HCO_3^- ↑) ; **PAO_2** ↓ → **PaO_2** ↓ → **SaO_2** ↓ → rein → **EPO** → **polyglobulie** (viscosité, thrombose) ; vasoconstriction pulmonaire → cœur droit → œdèmes.

Points d'action : **perte de poids** (alimentation, chirurgie bariatrique) ; **ventilation en pression positive** (pharynx ouvert, $\dot{V}A$ ↑) ; suppression de l'**alcool** et des sédatifs ; **activité physique** ; apports **protéiques** et **micronutritionnels** (fer, B12) après chirurgie.

Barème : 3 pts enchaînement ; 1 pt points d'action.

Corrigé S3 – M. René B., 71 ans, BPCO sévère : un souffle court et une assiette qui se vide

Question	Points
1. Légendez les éléments 1 à 14 du document 1. Décrivez la barrière alvéolo-capillaire et r…	4
2. Décrivez la structure normale de la paroi d'une bronche et le fonctionnement du tapis mu…	4
3. Exploitez le document 2 : relevez le débit de pointe ; calculez le VEMS en pourcentage d…	4
4. Expliquez, à l'aide de la loi de Fick, pourquoi l'emphysème diminue la capacité de diffu…	4
5. Calculez le pH de M. B. ; caractérisez son trouble acido-basique et sa compensation ; ex…	4
6. Calculez le contenu en O_2 lié à l'Hb de M. B. et comparez-le à celui d'un sujet sain (Sa…	4
7. Expliquez, à l'aide d'une courbe de Barcroft, comment l'acidité, le CO_2 et la chaleur de…	4
8. Calculez le quotient respiratoire et la dépense énergétique de repos mesurée ; calculez …	4
9. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. B. ; posez le diagnostic de dén…	4
10. Expliquez les mécanismes de la dénutrition chez le patient BPCO, en vous appuyant sur le…	4
11. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de M. B. selon le document 4, puis à par…	4
12. Proposez une journée alimentaire enrichie et fractionnée adaptée à sa dyspnée, en indiqu…	4
13. Analysez les résultats du document 6 et concluez sur l'intérêt d'associer réentraînement…	4
14. Rédigez des conseils pratiques pour faciliter les repas de M. B. (organisation, posture,…	4
15. Construisez un schéma de synthèse reliant le tabagisme à l'hypoxémie, à l'hypercapnie et…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des légendes précises et une description de la barrière alvéolo-capillaire reliée à sa fonction

– des calculs posés : rapports spirométriques, pH, contenu en O_2, QR, dépense de Weir, métabolisme de base, IMC, perte de poids, besoins, écarts au relevé

– la mobilisation des notions du chapitre : histologie bronchique et alvéolaire, défense mucociliaire, mécanique ventilatoire, loi de Fick, courbe de Barcroft et effet Bohr, lien ventilation – équilibre acido-basique, quotient respiratoire

– une prise en charge nutritionnelle adaptée à la dyspnée et articulée avec la réhabilitation

Question 1 *(4 pts)*

1. paroi alvéolaire (cloison) : fibres élastiques ; 2. alvéole (air alvéolaire) ; 3. corps lamellaires (surfactant stocké) ; 4. pneumocyte II (sécrète le surfactant) ; 5. pneumocyte I (revêtement très mince) ; 6. capillaire pulmonaire (hématies) ; 7. macrophage alvéolaire (poussières phagocytées) ;

8. air alvéolaire ; 9. film de surfactant ; 10. cytoplasme du pneumocyte I ; 11. lames basales fusionnées ; 12. cellule endothéliale ; 13. plasma ; 14. hématie (hémoglobine).

La barrière air-sang comprend le **film de surfactant**, le **cytoplasme très aminci du pneumocyte I**, les **lames basales fusionnées** de l'épithélium et de l'endothélium, et la **cellule endothéliale** du capillaire : elle est **très mince** (≈ 0,5 µm) et **très étendue** (70 à 140 m^2, des centaines de millions d'alvéoles entourées d'un réseau capillaire dense) : conditions idéales pour une **diffusion passive** rapide de l'O_2 et du CO_2 (loi de Fick). Le surfactant des pneumocytes II empêche le collapsus des alvéoles ; les macrophages les nettoient.

Barème : 2 pts légendes (14 × 0,14) ; 2 pts relation structure-fonction.

Question 2 *(4 pts)*

Paroi bronchique normale : **épithélium pseudostratifié cilié** à **cellules caliciformes**, chorion riche en fibres élastiques, **glandes séromuqueuses**, **muscle lisse** circulaire, **cartilage** en plaques (qui disparaît dans les bronchioles). **Tapis mucociliaire** : le mucus (gel) piège les particules et les microbes ; les cils, battant dans une couche liquide, le font remonter vers le pharynx où il est dégluti ou craché.

Bronchite chronique : hypertrophie des glandes et des cellules caliciformes → **excès de mucus** épais ; **raréfaction des cils** → le mucus stagne (toux, expectoration, infections, exacerbations) ; **épaississement** de la paroi, **contraction** et remodelage du muscle lisse, bouchons de mucus → **calibre bronchique réduit** → obstruction, surtout à l'expiration.

Barème : 2 pts structure et tapis mucociliaire ; 2 pts effets de la bronchite chronique.

Question 3 *(4 pts)*

Débit de pointe ≈ **2,6 L/s** (théorique ≈ 7,8 L/s). VEMS = 1,10 / 2,90 = **38 %** de la théorique ; VEMS/CVF = 1,10 / 2,60 = **0,42** (< 0,70) ; CVF 2,60 / 3,60 = 72 %. **Trouble ventilatoire obstructif** non réversible, **sévère : GOLD 3** (30 à 49 %).

Forme : débit de pointe effondré puis **descente concave**, le débit s'effondre dès les premiers volumes expirés. Dans l'emphysème, la destruction des fibres élastiques supprime le **recul élastique** qui chasse l'air et qui maintient les petites bronches ouvertes (traction radiale) : à l'expiration forcée, la pression autour des petites bronches les **écrase** ; l'air reste piégé (distension, VR ↑, CVF ↓).

Barème : 2 pts calculs et classification ; 2 pts explication de la forme.

Question 4 *(4 pts)*

Loi de **Fick** : débit de diffusion = D × S × ΔP / e. L'emphysème **détruit les cloisons** alvéolaires et leurs **capillaires** : la **surface** d'échange S diminue fortement (DLCO 42 % : la diffusion est réduite de plus de moitié) ; de plus, les zones détruites sont mal ventilées et mal perfusées, et le gradient ΔP est réduit dans les zones hypoventilées.

Au repos, le temps de passage du sang dans les capillaires restants (≈ 0,75 s) permet encore une oxygénation partielle ; à l'**effort**, le débit cardiaque augmente et le temps de passage **diminue** (≈ 0,25 s) : le sang quitte les capillaires avant d'être équilibré avec l'air alvéolaire, et le sang veineux arrive plus désaturé : la SaO_2 **chute** → dyspnée, limitation de l'effort.

Barème : 2 pts Fick appliqué ; 2 pts désaturation d'effort.

Question 5 *(4 pts)*

pH = 6,1 + log (30 / (0,23 × 6,5)) = 6,1 + log (30 / 1,495) = 6,1 + log 20,1 = 6,1 + 1,30 = **7,40**. $PaCO_2$ ↑ (**hypercapnie**) et HCO_3^- ↑ avec pH normal : **acidose respiratoire chronique compensée** par le rein (réabsorption et production de HCO_3^- en 2 à 5 jours).

La ventilation élimine le CO_2 (acide volatil) : chez M. B., l'**hypoventilation alvéolaire** (obstruction, muscles respiratoires affaiblis et désavantagés par la distension, espace mort accru) retient le CO_2 → $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$ déplacée vers la droite → H^+ ↑ ; la compensation rénale ramène le rapport $HCO_3^- / (0{,}23 \times PCO_2)$ vers 20.

Barème : 1,5 pt calcul ; 1,5 pt caractérisation ; 1 pt rôle de la ventilation.

Question 6 *(4 pts)*

M. B. : 1,34 × 15,2 × 0,89 = **18,1 mL/dL** ; sujet sain : 1,34 × 15,2 × 0,98 = **20,0 mL/dL** (– 9 %).

PaO_2 = **7,6 kPa** : entre 7,3 et 7,9 kPa ; l'oxygénothérapie de longue durée n'est justifiée que s'il existe une polyglobulie (Hb 15,2 g/dL : non), une hypertension pulmonaire ou des désaturations nocturnes : il faut donc **compléter le bilan** (oxymétrie nocturne, échographie cardiaque) ; une oxygénothérapie **à l'effort** peut être discutée pendant la réhabilitation. Effet : l'O_2 augmente la **fraction** d'O_2 inspirée, donc la **PAO_2** et le **gradient** alvéole → sang (Dalton, Fick) : la diffusion s'améliore malgré la surface réduite ; la PaO_2 et la SaO_2 remontent.

Barème : 1,5 pt calculs ; 1,5 pt indication ; 1 pt effet sur les échanges.

Question 7 *(4 pts)*

Schéma attendu : courbe sigmoïde normale et courbe **déplacée vers la droite** (P50 ↑), avec repères de PO_2 artérielle (13,3 kPa) et tissulaire (≈ 2,7 à 5 kPa).

Dans un muscle actif, la production de **CO_2**, d'**H^+** (acide lactique, acide carbonique) et de **chaleur** diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 (**effet Bohr** pour H^+ et CO_2, effet de la température) : pour une même PO_2 tissulaire, la saturation est plus basse, l'Hb **libère plus d'O_2** là où il est consommé ; au poumon, plus froid et moins acide, elle se recharge. Pour M. B., dont le sang artériel est déjà moins saturé (89 %), cette **meilleure extraction** tissulaire est un mécanisme d'adaptation essentiel pour soutenir l'effort (avec le 2,3-BPG, souvent augmenté dans l'hypoxémie chronique).

Barème : 1 pt schéma ; 2 pts mécanisme ; 1 pt intérêt pour M. B.

Question 8 *(4 pts)*

QR = 0,22 / 0,27 = **0,81** (oxydation d'un mélange de substrats, part lipidique importante). DE = (3,941 × 0,27 + 1,106 × 0,22) × 1 440 = (1,064 + 0,243) × 1 440 = **≈ 1 883 kcal/j**.

MB théorique = 66,47 + 13,75 × 54 + 5,003 × 175 – 6,755 × 71 = 66,47 + 742,5 + 875,5 – 479,6 = **≈ 1 205 kcal/j**. La dépense de repos mesurée est **56 % plus élevée** (1 883 / 1 205 = 1,56) : **hypermétabolisme** lié au **travail respiratoire** accru (muscles qui luttent contre l'obstruction et la distension), à l'**inflammation** systémique et aux médicaments (bronchodilatateurs) ; les formules sous-estiment les besoins des patients BPCO, d'où l'intérêt de la calorimétrie.

Barème : 1,5 pt QR et Weir ; 1,5 pt MB ; 1 pt commentaire.

Question 9 *(4 pts)*

IMC = 54 / $1{,}75^2$ = 54 / 3,06 = **17,6 kg/m²** (< 22). Perte = 6 / 60 = **10 %** en 6 mois (≥ 10 %). Critères phénotypiques : IMC < 22 et perte ≥ 10 % en 6 mois ; critères étiologiques : **réduction des apports**

(document 5) et **maladie chronique** évolutive (BPCO). **Dénutrition** confirmée ; **sévère** car IMC **< 20** (l'albumine à 33 g/L n'est pas un critère de sévérité, > 30 g/L).

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 1 pt critères ; 1 pt sévérité.

Question 10 *(4 pts)*

Dépense ↑ : travail des muscles respiratoires (DE de repos + 56 %), inflammation systémique (cytokines → protéolyse musculaire, anorexie), exacerbations infectieuses. **Apports** ↓ (≈ 1 050 kcal/j) : **dyspnée** pendant le repas (la mastication et la déglutition imposent des pauses respiratoires ; la SaO_2 baisse au repas), **satiété précoce** (l'estomac plein repousse un diaphragme déjà aplati par la distension), fatigue, isolement (vit seul, mange seul), préparation des repas pénible, éventuellement dépression ; alimentation pauvre en protéines (38 g/j). Résultat : **fonte musculaire**, y compris du **diaphragme**, qui aggrave la dyspnée (cercle vicieux).

Barème : 2 pts dépense ; 2 pts apports.

Question 11 *(4 pts)*

Document 4 : énergie 30 à 40 × 54 = **1 620 à 2 160 kcal/j** ; protéines 1,2 à 1,5 × 54 = **65 à 81 g/j**. À partir de la mesure : 1 883 × 1,3 = **≈ 2 450 kcal/j** (≈ 45 kcal/kg), plus élevé que la fourchette : la mesure, plus individualisée, est à privilégier ; objectif progressif ≈ 2 200 à 2 450 kcal/j.

Relevé : 1 050 kcal et 38 g de protéines : **déficit ≈ 1 100 à 1 400 kcal/j** et **27 à 43 g de protéines/j** ; les apports couvrent moins de la moitié des besoins énergétiques et ≈ la moitié des besoins protéiques.

Barème : 2 pts besoins ; 2 pts comparaison.

Question 12 *(4 pts)*

Exemple (≈ 2 200 kcal, ≈ 85 g de protéines) en **6 prises** : petit-déjeuner : café **au lait** entier enrichi de lait en poudre, pain beurré + confiture ou fromage ; collation : **complément nutritionnel oral** hyperprotéiné (200 mL) ; déjeuner : potage **enrichi** (crème, fromage râpé, œuf), viande ou poisson **tendre** (hachis, poisson émietté, œufs), purée enrichie (beurre, gruyère, lait en poudre), laitage ; goûter : entremets ou riz au lait, biscuits ; dîner : potage enrichi, omelette ou jambon, légumes en gratin, fromage, compote ; collation du soir : second complément oral ou lait chocolaté.

Techniques : **enrichissement** (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème, beurre, poudres de protéines) pour augmenter la densité sans augmenter le volume ; **petits volumes** fréquents ; textures **tendres** et faciles à mastiquer ; plats prêts ou portage de repas.

Barème : 2 pts journée adaptée et chiffrée ; 2 pts techniques d'enrichissement et fractionnement.

Question 13 *(4 pts)*

Test de marche : réentraînement seul 280 → **330 m** (+ 50 m) ; avec supplément 282 → **362 m** (+ 80 m) : les deux gains dépassent le seuil de 30 m, mais le gain est **supérieur de 30 m** avec la supplémentation. Poids : 54,0 → **53,4 kg** (– 0,6 kg) sans supplément ; 54,0 → **57,0 kg** (+ 3,0 kg) avec supplément.

Sans apport supplémentaire, l'augmentation de la dépense liée à l'entraînement poursuit l'amaigrissement ; avec le supplément (600 kcal et 40 g de protéines/j), le patient reprend du poids, probablement de la masse musculaire grâce à l'entraînement : **la nutrition fournit les matériaux, l'exercice les oriente vers le muscle** ; l'association améliore davantage la capacité

d'effort. Conclusion : associer systématiquement réhabilitation et prise en charge nutritionnelle chez le patient BPCO dénutri.

Barème : 2 pts lecture chiffrée ; 2 pts interprétation et conclusion.

Question 14 *(4 pts)*

Organisation : repas fractionnés (5 à 6 prises), se reposer 15 à 30 min avant de manger, utiliser des plats faciles (portage de repas, aide-ménagère), garder des collations prêtes. **Posture** : assis bien droit, coudes sur la table, manger lentement, poser les couverts pour respirer, utiliser la respiration à lèvres pincées. **Oxygène** : garder les lunettes à oxygène pendant le repas si elles sont prescrites (la SaO_2 baisse en mangeant) ; ne jamais cuisiner près d'une flamme sous oxygène. **Textures** : aliments tendres, hachés, moulinés si la mastication essouffle ; boissons en dehors des repas si elles remplissent l'estomac ; éviter les boissons gazeuses et les aliments qui gonflent. **Aide** : portage de repas, repas pris en compagnie (foyer-restaurant, famille), suivi du poids chaque semaine.

Barème : 1 pt par domaine (organisation, posture-oxygène, textures, aide).

Question 15 *(4 pts)*

Schéma attendu : **tabac** → inflammation bronchique et alvéolaire (élastase) → (a) **bronchite chronique** (mucus ↑, cils ↓) + (b) **emphysème** (cloisons détruites, recul élastique ↓) → **obstruction** (VEMS ↓) et **surface d'échange** ↓ (Fick) → **hypoxémie** (PaO_2 ↓) ; travail respiratoire ↑ + distension + muscles affaiblis → **hypoventilation** → **hypercapnie** → **acidose respiratoire** compensée par le rein.

Cercles vicieux : (1) **dyspnée** → apports ↓ + dépense ↑ (travail respiratoire, inflammation) → **dénutrition** → fonte du **diaphragme** et des muscles → dyspnée ↑ ; (2) dyspnée → sédentarité → déconditionnement musculaire → dyspnée ↑. Points d'action : **arrêt du tabac** (fait), bronchodilatateurs, oxygène si indiqué, **réhabilitation respiratoire** (réentraînement), **renutrition** enrichie et fractionnée avec compléments oraux, accompagnement social.

Barème : 2 pts enchaînement physiopathologique ; 1 pt cercles vicieux ; 1 pt points d'action.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					